HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 02
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	C	C	A	B	C	D	A	C	B	C	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	3	80°

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. $x+\dfrac{1}{y}$. **B.** $-\dfrac{x^2z}{5}$. **C.** $(2-x)y^2$. **D.** x^2-2.

Lời giải.

Biểu thức $-\dfrac{x^2z}{5}=-\dfrac{1}{5}x^2z$ là tích giữa hằng số $-\dfrac{1}{5}$ và các biến x^2, z nên là đơn thức. Các biểu thức còn lại đều chứa phép cộng, trừ hoặc biến ở mẫu.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

A. $\dfrac{1}{2}xyx$. **B.** $3x^2yz$. **C.** $2x^2y$. **D.** $-3x^2z$.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Đơn thức $2x^2y$ có cùng phần biến x^2y với đơn thức $-3x^2y$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Cho đa thức $A=-\dfrac{1}{3}xy^2+\dfrac{1}{2}x^2y+\dfrac{3}{2}xy^2-\dfrac{3}{4}x^2y$. Giá trị của A tại $x=-2; y=3$ là:

A. $-\dfrac{15}{13}$. **B.** -12. **C.** -15. **D.** 14.

Lời giải.

Thu gọn đa thức A:

$$A=\left(-\frac{1}{3}+\frac{3}{2}\right)xy^2+\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\right)x^2y=\frac{7}{6}xy^2-\frac{1}{4}x^2y.$$

Thay $x=-2, y=3$ vào A:

$$A=\frac{7}{6}(-2)(9)-\frac{1}{4}(4)(3)=-21-3=-24.$$

(Theo đề gốc: thu gọn $A=\dfrac{2}{3}xy^2-\dfrac{1}{4}x^2y \Rightarrow A=\dfrac{2}{3}(-2)(9)-\dfrac{1}{4}(4)(3)=-12-3=-15$). Đáp án đúng: C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Giá trị của đa thức $B = 3x^2y - 5xy - 2x^2y - 3xy$ tại $x = 3; y = -\dfrac{1}{2}$ là:

A. $\dfrac{15}{2}$. **B.** 9. **C.** -15. **D.** $-\dfrac{33}{2}$.

Lời giải.

Thu gọn đa thức B:

$$B = (3x^2y - 2x^2y) + (-5xy - 3xy) = x^2y - 8xy.$$

Thay $x = 3, y = -\dfrac{1}{2}$ vào B:

$$B = 3^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 8 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{9}{2} + 12 = \frac{15}{2}.$$

Chọn đáp án A □

Câu 5. Khi thay biểu thức thích hợp vào dấu $*$ của đẳng thức $(x - 3y)(x + 3y) = x^2 - *$ ta được:

A. $3y^2$. **B.** $9y^2$. **C.** $6y^2$. **D.** y^2.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương:

$$(x - 3y)(x + 3y) = x^2 - (3y)^2 = x^2 - 9y^2.$$

Do đó biểu thức thích hợp điền vào dấu $*$ là $9y^2$.

Chọn đáp án B □

Câu 6. Số tự nhiên n nhỏ nhất để phép chia $x^{2n} : x^5$ thực hiện được là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải.

Phép chia đơn thức $x^{2n} : x^5$ thực hiện được khi số mũ của số bị chia lớn hơn hoặc bằng số mũ của số chia, tức là $2n \geq 5$. Vì $n \in \mathbb{N}$ nên số chẵn $2n$ nhỏ nhất thỏa mãn $2n \geq 5$ là $2n = 6 \Rightarrow n = 3$.

Chọn đáp án C □

Câu 7. Kết quả khai triển biểu thức $(x - 2)^2$ là:

A. $x^2 + 2x + 4$. **B.** $x^2 + 4x + 4$. **C.** $x^2 - 2x + 4$. **D.** $x^2 - 4x + 4$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu: $(x - 2)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = x^2 - 4x + 4$.

Chọn đáp án D □

Câu 8. Cho tứ giác $ABCD$, biết $\widehat{A} = 80°, \widehat{B} = 65°, \widehat{C} = 110°$. Số đo góc $\widehat{D}$ là:

A. $105°$. **B.** $75°$. **C.** $65°$. **D.** $85°$.

Lời giải.

Tổng 4 góc trong một tứ giác bằng $360°$. Do đó:

$$\widehat{D} = 360° - (80° + 65° + 110°) = 360° - 255° = 105°.$$

Chọn đáp án A □

Câu 9. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là:

A. Hình bình hành. **B.** Hình vuông. **C.** Hình thang cân. **D.** Hình chữ nhật.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết hình thang cân, hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Chọn đáp án C □

Câu 10. Tổng số cạnh bên và cạnh đáy của một hình chóp tam giác đều là:

A. 4. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 10.

Lời giải.

Hình chóp tam giác đều có 3 cạnh đáy và 3 cạnh bên. Tổng số cạnh là $3+3=6$ cạnh.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 11. Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều bằng bao nhiêu lần diện tích một mặt bên?

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Lời giải.

Hình chóp tứ giác đều có 4 mặt bên là 4 tam giác cân bằng nhau. Diện tích xung quanh bằng tổng diện tích của 4 mặt bên, tức là bằng 4 lần diện tích một mặt bên.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 12. Tính thể tích của hình chóp ở bên trong hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 5 cm và chiều cao 6 cm:

A. 150 cm^3. **B.** 75 cm^3. **C.** 50 cm^3. **D.** 37,5 cm^3.

Lời giải.

Diện tích đáy hình chóp là: $S_{\text{đáy}}=5\times 5=25$ (cm^2). Chiều cao của hình chóp là $h=6$ cm. Thể tích hình chóp là: $V=\dfrac{1}{3}S_{\text{đáy}}\cdot h=\dfrac{1}{3}\cdot 25\cdot 6=50$ (cm^3).

Chọn đáp án (C) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $M=(x-2)^3+6x^2-12x$ và đa thức $N=2x^3-8x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^3$ ta được $x^3-6x^2+12x-8$.

b) Rút gọn biểu thức M ta được $M=x^3-8$.

c) Phân tích đa thức N thành nhân tử ta được $2x(x-2)(x+2)$.

d) Tại $x=2$, giá trị của biểu thức M lớn hơn giá trị của biểu thức N.

Lời giải.

a) Đúng. $(x-2)^3=x^3-3x^2\cdot 2+3x\cdot 2^2-2^3=x^3-6x^2+12x-8$.

b) Đúng. $M=(x^3-6x^2+12x-8)+6x^2-12x=x^3-8$.

c) Đúng. $N=2x(x^2-4)=2x(x-2)(x+2)$.

d) Sai. Tại $x=2$: $M(2)=2^3-8=0$ và $N(2)=2\cdot 2\cdot(2-2)(2+2)=0$. Vì $M(2)=N(2)=0$ nên khẳng định $M(2)>N(2)$ là sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A}=110^\circ$. Kẻ $AH\perp CD$ tại H và $CK\perp AB$ tại K. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số đo của góc $\widehat{C}$ bằng 110°.

b) Số đo của góc $\widehat{D}$ bằng 70°.

c) Tứ giác $AHCK$ là hình bình hành.

d) Số đo của góc $\widehat{DAH}$ bằng 30°.

Lời giải.

a) Đúng. Trong hình bình hành, hai góc đối diện bằng nhau: $\widehat{C}=\widehat{A}=110^\circ$.

b) Đúng. Hai góc kề một cạnh bù nhau: $\widehat{D}=180^\circ-\widehat{A}=180^\circ-110^\circ=70^\circ$.

c) Đúng. $AH\perp CD, CK\perp AB$ mà $AB\parallel CD\Rightarrow AH\parallel CK$. Lại có $AK\parallel CH$ (thuộc AB, CD). Tứ giác $AHCK$ có các cặp cạnh đối song song nên là hình bình hành.

d) Sai. Trong tam giác AHD vuông tại H: $\widehat{DAH}=90^\circ-\widehat{D}=90^\circ-70^\circ=20^\circ\neq 30^\circ$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm x, biết: $x^2-6x+9=0$.

Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Ta có: $x^2-6x+9=(x-3)^2=0\Rightarrow x-3=0\Rightarrow x=3$. Đáp số: 3.

Đáp án: 3 ..... □

Câu 2. Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 70°, \widehat{B} = 110°, \widehat{C} = 100°$. Tính số đo góc $\widehat{D}$. Đáp án: 80°

Lời giải.

Tổng 4 góc trong một tứ giác bằng 360°:

$$\widehat{D} = 360° - (\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C}) = 360° - (70° + 110° + 100°) = 360° - 280° = 80°.$$

Đáp số: 80°.

Đáp án: 80° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (2,0 điểm) Thu gọn các biểu thức sau:

a) (0,5 điểm) $3x(2xy - 5) - 6x^2y$

b) (1,0 điểm) $(12x^3y - 12x^2y^2) : 3xy - (x - 1)(x + xy)$

c) (0,5 điểm) $(x - 3)^2 + (x + 3)^2$

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: $3x(2xy - 5) - 6x^2y = 6x^2y - 15x - 6x^2y = -15x$.

b) *(1,0 điểm)*:
$$\begin{aligned}(12x^3y - 12x^2y^2) : 3xy - (x - 1)(x + xy) &= (4x^2 - 4xy) - (x^2 + x^2y - x - xy)\\ &= 4x^2 - 4xy - x^2 - x^2y + x + xy\\ &= 3x^2 - 3xy - x^2y + x.\end{aligned}$$

c) *(0,5 điểm)*: $(x - 3)^2 + (x + 3)^2 = (x^2 - 6x + 9) + (x^2 + 6x + 9) = 2x^2 + 18$.

Câu 2. (1,5 điểm) Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) (0,75 điểm) $A = x^2 + 6x + 9$ tại $x = 97$

b) (0,75 điểm) $B = 102^3 - 6 \cdot 102^2 + 12 \cdot 102 - 8$

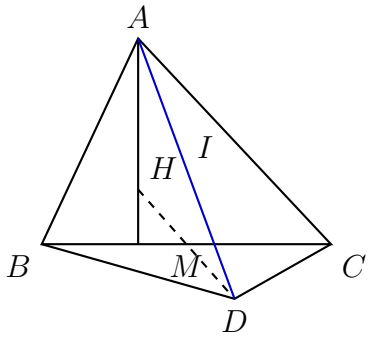
Lời giải.

a) *(0,75 điểm)*: Ta có: $A = (x + 3)^2$. Thay $x = 97$: $A = (97 + 3)^2 = 100^2 = 10\,000$.

b) *(0,75 điểm)*: Ta có hằng đẳng thức lập phương của một hiệu:

$$B = 102^3 - 3 \cdot 102^2 \cdot 2 + 3 \cdot 102 \cdot 2^2 - 2^3 = (102 - 2)^3 = 100^3 = 1\,000\,000.$$

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), các đường cao AF, BE, CG cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MH lấy điểm D sao cho $MH = MD$.



a) (0,5 điểm) Tứ giác $BHCD$ là hình gì? Vì sao?

b) (0,25 điểm) Chứng minh tam giác ABD vuông tại B và tam giác ACD vuông tại C.

c) (0,25 điểm) Gọi I là trung điểm của AD. Chứng minh $IA = IB = IC = ID$.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Xét tứ giác $BHCD$, ta có M là trung điểm của BC (giả thiết) và M là trung điểm của HD (do $MH = MD$). Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên $BHCD$ là hình bình hành.

b) (0,25 điểm): Vì $BHCD$ là hình bình hành nên $BD \parallel CH$ và $CD \parallel BH$. Do H là trực tâm của tam giác ABC nên $CH \perp AB$ và $BH \perp AC$. - Từ $CH \perp AB$ và $BD \parallel CH \Rightarrow BD \perp AB \Rightarrow \Delta ABD$ vuông tại B. - Từ $BH \perp AC$ và $CD \parallel BH \Rightarrow CD \perp AC \Rightarrow \Delta ACD$ vuông tại C.

c) (0,25 điểm): - Tam giác ABD vuông tại B có BI là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền AD, nên $IB = \dfrac{1}{2}AD = IA = ID$. - Tam giác ACD vuông tại C có CI là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền AD, nên $IC = \dfrac{1}{2}AD = IA = ID$. Từ đó suy ra $IA = IB = IC = ID$.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho đa thức $G = \dfrac{1}{2}x^2 + bx + 23$ với b là một số cho trước sao cho $b + \dfrac{1}{2}$ là số nguyên. Chứng minh rằng G luôn nhận giá trị nguyên tại mọi số nguyên x.

a) (0,5 điểm) Chứng minh $G \in \mathbb{Z}$ với mọi $x \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

a) (0,5 điểm): Đặt $b + \dfrac{1}{2} = k$ ($k \in \mathbb{Z}$ theo giả thiết). Khi đó $b = k - \dfrac{1}{2}$. Thay vào biểu thức của đa thức G, ta được:

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{2}x^2 + \left(k - \frac{1}{2}\right)x + 23 \\ &= \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + kx + 23 \\ &= \frac{x(x-1)}{2} + kx + 23. \end{aligned}$$

Với mọi số nguyên x, tích $x(x-1)$ là tích của hai số nguyên liên tiếp nên luôn chia hết cho 2. Do đó phân số $\dfrac{x(x-1)}{2}$ luôn là một số nguyên. Mặt khác, vì k, x là các số nguyên nên tích kx là một số nguyên, và 23 là số nguyên. Tổng của các số nguyên là một số nguyên. Vậy đa thức G luôn nhận giá trị nguyên tại mọi số nguyên x.

— *HẾT* —